

Thể lệ



GDGoC-HCMUS AI Challenge 2026

Câu lạc bộ **GDGoC - HCMUS** hân hạnh giới thiệu **AI Challenge 2026** - một sân chơi học thuật sáng tạo dành cho các bạn sinh viên đam mê **Trí tuệ Nhân tạo**. Đây là cơ hội để người tham gia thử thách bản thân, trau dồi kỹ năng và phát triển tư duy nghiên cứu trong lĩnh vực AI.

Chủ đề của năm nay là **Học Tăng Cường (Reinforcement Learning)**.

1. Thông tin cuộc thi

1.1. Mục tiêu

Xây dựng các agent tự động có khả năng đưa ra chiến thuật đặt bom, né tránh nguy hiểm trong một môi trường đối kháng nhiều đội, đưa ra quyết định chiến thuật theo thời gian nhằm sinh tồn và loại bỏ đối thủ.

1.2. Hình thức thi

Cuộc thi mô phỏng trò chơi tuổi thơ **Bom IT**

- Mỗi đội gồm tối đa **2 thành viên**
- Mỗi trận đấu gồm **4 đội**, mỗi đội điều khiển 1 agent (tổng cộng 4 agent)
- Agent có thể thực hiện các hành động:
 - + Di chuyển
 - + Đặt bom
 - + Phá thùng
 - + Thu thập vật phẩm hỗ trợ

Điều kiện kết thúc trận đấu:

- Chỉ còn 1 đội duy nhất còn agent trên bản đồ, hoặc
- Hết thời gian quy định của trận đấu

1.3. Cách thức tham gia

- Đăng ký theo đội (tối đa 2 người)
-

2. Quy trình thi

Vòng 1 - Huấn luyện & Thi đấu (20/5 - 21/6)

BTC cung cấp cho thí sinh:

- Tài liệu hướng dẫn (bao gồm baseline agent, hướng dẫn tương tác với môi trường, tài liệu học Reinforcement Learning)
- Bộ công cụ phát triển (**participant kit**): engine, visualizer, v.v.
- Hướng dẫn sử dụng các nền tảng như Kaggle/Colab để huấn luyện mô hình

Trong thời gian này:

- BTC đóng vai trò mentor và hỗ trợ các đội
- Các đội có thể nộp bài nhiều lần
- Agent sẽ được tự động thi đấu với các đội khác/baseline agents để cập nhật **bảng xếp hạng**

Vòng 2 - Pitching (24/6)

- Top 3 đội có thứ hạng cao nhất vòng Grand Finals sẽ trình bày mô hình và phương pháp của mình
-

3. Yêu cầu kỹ thuật

3.1. Thuật toán

- Không giới hạn phương pháp (Reinforcement Learning, rule-based, hybrid, v.v.)
- **Không được phép sử dụng API gọi đến các mô hình bên ngoài** trong quá trình thi đấu

3.2. Công nghệ

-
- Khuyến khích sử dụng: PyTorch, TensorFlow

3.3 Thách thức

- Môi trường chơi phức tạp, không gian tìm kiếm rộng lớn, và nhiều agent cùng tồn tại, đòi hỏi agent phải tương tác và phản ứng linh hoạt trước các hành vi khác nhau
 - Ra quyết định nhanh nhưng vẫn đảm bảo chiến thuật hiệu quả, do số lượng trạng thái lớn và sự đa dạng trong chiến thuật của các team đối thủ.
-

4. Thông tin tổ chức

-  Link đăng ký: <https://forms.gle/E3N6JWXLBsZXhRP26>
-  Thời gian mở đăng ký: 20/5.
-  Hình thức thi: Team đối đa 2 người.
-  Tổng giải thưởng: 1.500.000 đồng.
-  Hỗ trợ và hướng dẫn: #Tổng quan